DIFERENCIAS FINITAS DE SEGUNDO Y CUARTO ORDEN

Miguel Jafert Serrano Mantilla 2190742
Johan Manuel Orozco Mesa 2181150
UIS

05/05/2022

Índice

1. Introducción **1**

2. DESCRIPCIÓN **2**

3. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE SEGUNDO ORDEN **3**
3.1. Diferencias finitas espaciales . . . 3
3.1.1. Moléculas centradas . . . 3
3.1.2. Moléculas descentralizadas . . . 3

4. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE CUARTO ORDEN **4**
4.1. Diferencias finitas espaciales . . . 4
4.1.1. Moléculas centradas . . . 5
4.1.2. Moléculas descentralizadas . . . 6
4.2. Moléculas descentralizadas adyacentes . . . 7

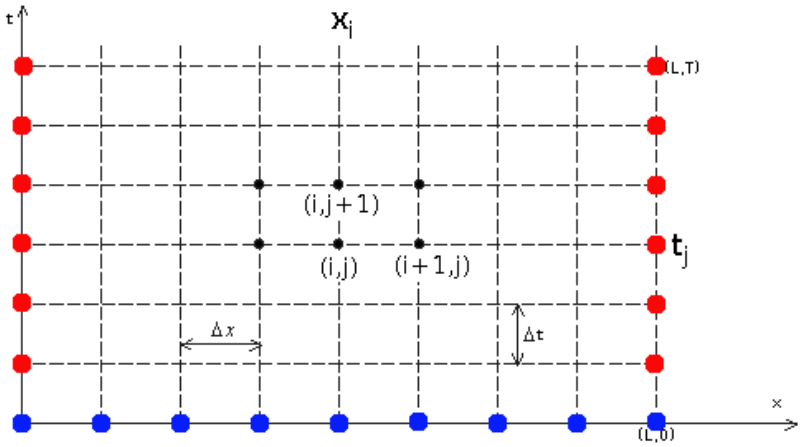
5. CRITERIO DE COURANT-FRIEDRICHS-LEWY **8**
5.1. Esquema Leapfrog . . . 9
5.2. Esquema de Lax-Wendroff . . . 9

1. Introducción

Las diferencias finitas es un método numérico que permite solcuionar una ecuación diferencial, o bien ordinaria o bien parcial, apoyándose de las condiciones de frontera indicadas para cada tipo de problema y siendo así uno de los métodos más potentes para solucionar ecuaciones diferenciales. A continuación lo que haremos es deducir las expresiones de los operadores diferenciales de primer y segundo orden, con dos órdenes de error en el operador distintos, uno de segundo orden y el otro de cuarto orden.

2. DESCRIPCIÓN

Primero debemos discretizar el espacio, para esto armamos una malla como la siguiente:



Vamos a suponer que la función a discretizar es de clase $C\infty$ y función del espacio y del tiempo, con esto en cuenta podemos aplicar el teorema de Taylor para expandir en serie la función al rededor de 3 puntos distintos con pequeños diferenciales de distancia y de tiempo, $\triangle X$ y $\triangle t$, respectivamente, estos dos no necesariamente son idénticos. Con esto en mente ya podemos definir los puntos al rededor de los cuáles expandiremos la función.

1. Un punto centrado, a esta configuración la llamaremos molécula centralizada, por su parecido a los dibujos de moléculas que hacen los químicos.

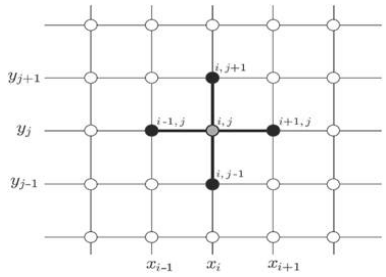


Figura 1: Molécula centralizada

2. Un punto en la frontera izquierda, a esta al igual que a su homóloga por la frontera derecha, las llamaremos moléculas descentralizadas

Las expansiones que haremos serán sobre puntos que denotadremos X_j^n en donde j denotada la coordenada espacial y n denota la coordenada temporal.

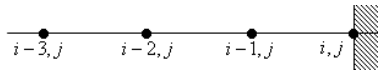


Figura 2: Molécula descentralizada

3. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE SEGUNDO ORDEN

3.1. Diferencias finitas espaciales

3.1.1. Moléculas centradas

Vamos a encontrar por expansión de Taylor los valores a izquierda y derecha de la molécula expandiendo al rededor de $f(X_j^n)$ con un paso $\triangle X$ dado, por lo tanto tenemos:

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{1}$$

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{2}$$

Tomando 16 - 15 y reordenando:

$$f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n) + O(\triangle X^3) = 2\triangle X f'(X_j^n) \tag{3}$$

$$f'(X_j^n) = \frac{f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n)}{2\triangle X} + O(\triangle X^2) \tag{4}$$

Ahora para el operador de la segunda derivada podemos hacer 16 + 15 y reordenando:

$$f(X_{j+1}^n) + f(X_{j-1}^n) + O(\triangle X^3) = 2f(X_j^n) + \triangle X^2 f'(X_j^n) \tag{5}$$

$$f''(X_j^n) = \frac{f(X_{j+1}^n) - 2f(x_j^n) + f(X_{j-1}^n)}{\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{6}$$

Mediante las relaciones 4 y 6 podemos calcular numéricamente la primera y segunda derivada, respectivamente con un error cuadrático en el operador.

3.1.2. Moléculas descentralizadas

Primero analicemos el caso con la frontera izquierda y expandiremos al rededor de ese punto evaluando la función en los dos puntos siguientes a la derecha de nuestro punto X_j^n :

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{7}$$

$$f(X_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + 2\triangle X^2 f''(X_j^n) + O(\triangle X^3) \tag{8}$$

Haciendo 4*7 - 8 y reordenando tenemos:

$$f'(X_j^n) = \frac{4f(X_{j+1}^n) - 3f(X_j^n) - f(X_{j+2}^n)}{2\triangle X} + O(\triangle X^2) \tag{9}$$

Ahora, si tomamos 8 - 2*7 y reordenando tenemos:

$$f''(X_j^n) = \frac{f(X_{j+2}^n) + f(X_j^n) - 2f(X_{j+1}^n)}{3\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{10}$$

Para la frontera derecha haremos algo similar solo que al dar pasos hacia la izquierda, los signos de la serie de Taylor alternarán, de esta forma tenemos:

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{11}$$

$$f(X_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + 2\triangle X^2 f''(X_j^n) - O(\triangle X^3) \tag{12}$$

Para la primera derivada tomaremos: 12 - 4*11 y reorganizaremos;

$$f'(X_j^n) = \frac{f(x_{j-2}^n) + 3f(X_j^n) - 4f(x_{j-1}^n)}{2\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{13}$$

Para la segunda derivada tomaremos 12 + 2*11 y reordenando tenemos:

$$f''(X_j^n) = \frac{f((X_{j-2}^n) - 3f(X_j^n) + 2f(X_{j+1}^n)}{3\triangle X^2} + O(\triangle X^2) \tag{14}$$

Asín con las ecuaciones 9 , 10 , 13 , 14 podemos calcular la primera y segunda derivada en las fronteras izquierda y derecha de la malla.

4. DIFERENCIAS FINITAS ESPACIALES DE CUARTO ORDEN

4.1. Diferencias finitas espaciales

Para las moléculas centradas simplemente evaluamos un punto más al a izquierda y a la derecha pero para las moléculas desbalanceadas debemos tener en cuenta la siguiente configuración

.

Figura 3: Configuración espacial de los puntos en la frontera cuando se analizan los puntos en los extremos y al lado de estos.

4.1.1. Moléculas centradas

Vamos a hacer un procedimiento análogo al de la sección 3.1.1 solo que expandiremos hasta el cuarto orden de la siguiente forma:

$$f(X_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (15)$$

$$f(X_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \quad (16)$$

$$f(X_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle 16 X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (17)$$

$$f(X_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \quad (18)$$

Ahora, sí tomamos $\frac{17}{8} + 15 - 16 - \frac{18}{8}$ tenemos:

$$\frac{f(X_{j+2}^n)}{8} + f(X_{j+1}^n) - f(X_{j-1}^n) - \frac{f(X_{j-2}^n)}{8} = \frac{3}{2}\triangle X f'(x_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (19)$$

$$f'(x_j^n) = \frac{f(X_{j+2}^n) + 4f(X_{j+1}^n) - 4f(X_{j-1}^n) - f(X_{j-2}^n)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \quad (20)$$

Para la segunda derivada haremos: $17 + 18 - 16 * 15 - 16 * 16$

$$f(X_{j+2}^n) + f(X_{j-2}^n) - 16f(X_{j+1}^n) - 16f(X_{j-1}^n) = -30f(X_j^n) - 28\triangle X^2 f''(X_j^n) + O(\triangle X^6) \quad (21)$$

$$f''(x_j^n) = \frac{16f(X_{j+1}^n) - f(X_{j+2}^n) - 30f(X_j^n) + 16f(X_{j-1}^n) - f(X_{j-2}^n)}{28\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \quad (22)$$

4.1.2. Moléculas descentralizadas

Comencemos por la molécula con frontera izquierda, y tomaremos en cuenta los 4 puntos al a derecha de esta, es decir:

$$f(x_{j+1}^n) = f(X_j^n) + \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (23)$$

$$f(x_{j+2}^n) = f(X_j^n) + 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (24)$$

$$f(x_{j+3}^n) = f(X_j^n) + 3\triangle X f'(X_j^n) + \frac{9\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{27\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{81\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (25)$$

$$f(x_{j+4}^n) = f(X_j^n) + 4\triangle X f'(X_j^n) + \frac{16\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) + \frac{64\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{256\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) + O(\triangle X^5) \quad (26)$$

Para hallar las derivadas podemos hacer: 48*23 - 36*24 + 16*25 - 3*26 y despejando para $f'(x_{j+1}^n)$ tenemos:

$$f'\left(x_j^n\right) = \frac{48f\left(x_{j+1}^n\right) - 36f\left(x_{j+2}^n\right) - 25f\left(x_j^n\right) + 16f\left(x_{j+3}^n\right) - 3f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \quad (27)$$

$$f''\left(x_j^n\right) = \frac{-104f\left(x_{j+1}^n\right) + 114f\left(x_{j+2}^n\right) + 35f\left(x_j^n\right) - 56f\left(x_{j+3}^n\right) + 11f\left(x_{j+4}^n\right)}{12\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \quad (28)$$

Ahora aplicando un tratamiento similar pero a la frontera derecha tenemos:

$$f(x_{j-1}^n) = f(X_j^n) - \triangle X f'(X_j^n) + \frac{\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \quad (29)$$

$$f(x_{j-2}^n) = f(X_j^n) - 2\triangle X f'(X_j^n) + \frac{4\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{8\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{16\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \quad (30)$$

$$f(x_{j-3}^n) = f(X_j^n) - 3\triangle X f'(X_j^n) + \frac{9\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{27\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{81\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{31}$$

$$f(x_{j-4}^n) = f(X_j^n) - 4\triangle X f'(X_j^n) + \frac{16\triangle X^2}{2!} f''(X_j^n) - \frac{64\triangle X^3}{3!} f'''(X_j^n) + \frac{256\triangle X^4}{4!} f^{lV}(X_j^n) - O(\triangle X^5) \tag{32}$$

y realizando el mismo método que para la frontera izquierda se obtiene:

$$f'\left(x_j^n\right) = \frac{-48f\left(x_{j-1}^n\right) + 36f\left(x_{j-2}^n\right) + 25f\left(x_j^n\right) - 16f\left(x_{j-3}^n\right) + 3f\left(x_{j-4}^n\right)}{12\triangle X} + O(\triangle X^4) \tag{33}$$

$$f''\left(x_j^n\right) = \frac{-104f\left(x_{j-1}^n\right) + 114f\left(x_{j-2}^n\right) + 35f\left(x_j^n\right) - 56f\left(x_{j-3}^n\right) + 11f\left(x_{j-4}^n\right)}{12\triangle X^2} + O(\triangle X^4) \tag{34}$$

Para poder emplear este método es necesario que la función sea continua y diferenciable en el intervalo. De lo contrario, se deerán adaptar los pasos empleados.

4.2. Moléculas descentralizadas adyacentes

En el caso de las moléculas no balanceadas no extremas, tomamos un punto adyacente, más tres de los puntos del lado no extremo tanto a la derecha como a la izquierda, ahora tomando la expansión de Taylor tenemos:

$$f(x_{j-1}^n) = f(x_j^n) - \triangle x f'(x_j^n) + \frac{\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) - \frac{\triangle x^3}{6} f'''(x_j^n) + \frac{\triangle x^4}{24} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{35}$$

$$f(x_{j+1}^n) = f(x_j^n) + \triangle x f'(x_j^n) + \frac{\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) + \frac{\triangle x^3}{6} f'''(x_j^n) + \frac{\triangle x^4}{24} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{36}$$

$$f(x_{j+2}^n) = f(x_j^n) + 2\triangle x f'(x_j^n) + 2\triangle x^2 f''(x_j^n) + \frac{4\triangle x^3}{3} f'''(x_j^n) + \frac{2\triangle x^4}{3} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{37}$$

$$f(x_{j+3}^n) = f(x_j^n) + 3\triangle x f'(x_j^n) + \frac{9\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) + \frac{9\triangle x^3}{2} f'''(x_j^n) + \frac{27\triangle x^4}{8} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{38}$$

Una vez resuelto este sistema de ecuaciones llegamos a la expresión de los operadores de primera y segunda derivada:

$$f'(x_j^n) = \frac{-3f(x_{j-1}^n) - 10f(x_j^n) + 18f(x_{j+1}^n) - 6f(x_{j+2}^n) + f(x_{j+3}^n)}{12\triangle x} + O(\triangle x^4) \tag{39}$$

$$f''(x_j^n) = \frac{11f(x_{j-1}^n) - 20f(x_j^n) + 6f(x_{j+1}^n) + 4f(x_{j+2}^n) - f(x_{j+3}^n)}{12\triangle x^2} + O(\triangle x^4) \tag{40}$$

Para la molécula por lado derecho no extrema, el sistema de ecuaciones se vería como:

$$f(x_{j+1}^n) = f(x_j^n) + \triangle x f'(x_j^n) + \frac{\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) + \frac{\triangle x^3}{6} f'''(x_j^n) + \frac{\triangle x^4}{24} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{41}$$

$$f(x_{j-1}^n) = f(x_j^n) - \triangle x f'(x_j^n) + \frac{\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) - \frac{\triangle x^3}{6} f'''(x_j^n) + \frac{\triangle x^4}{24} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{42}$$

$$f(x_{j-2}^n) = f(x_j^n) - 2\triangle x f'(x_j^n) + 2\triangle x^2 f''(x_j^n) - \frac{4\triangle x^3}{3} f'''(x_j^n) + \frac{2\triangle x^4}{3} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{43}$$

$$f(x_{j-3}^n) = f(x_j^n) - 3\triangle x f'(x_j^n) + \frac{9\triangle x^2}{2} f''(x_j^n) - \frac{9\triangle x^3}{2} f'''(x_j^n) + \frac{27\triangle x^4}{8} f^{lV}(x_j^n) + O(\triangle x^5) \tag{44}$$

Resolviendo el sistema tenemos las siguientes expresiones para la primera y segunda derivada:

$$f'(x_j^n) = \frac{3f(x_{j+1}^n) + 10f(x_j^n) - 18f(x_{j+1}^n) + 6f(x_{j-2}^n) - f(x_{j-3}^n)}{12\triangle x} + O(\triangle x^4) \tag{45}$$

$$f''(x_j^n) = \frac{11f(x_{j+1}^n) - 20f(x_j^n) + 6f(x_{j-1}^n) + 4f(x_{j-2}^n) - f(x_{j-3}^n)}{12\triangle x^2} + O(\triangle x^4) \tag{46}$$

5. CRITERIO DE COURANT-FRIEDRICHS-LEWY

El criterio de Courant-Friedrichs-Lewy, nos habla sobre la consistencia y convergencia de un esquema numérico, para esto nos vamos a apoyar de todo lo anterior visto de diferencias finitias, para darle forma a los esquemas, una vez hecho eso tomamos los puntos del esquema U_j^n y los reemplazamos por $\xi^n e^{ikX_j}$ es decir:

$$U_j^n = \xi^n e^{ikX_j} \tag{47}$$

Al utilizar 47 nos queda una ecuación algebrática en el que encontramos a ξ y para que el sistema sea estable y consistente debe cumplirse que:

$$\xi^* \xi = |\xi|^2 \leq 1 \tag{48}$$

5.1. Esquema Leapfrog

El esquema Leapfrog con diferencias finitas de segundo orden es el siguiente:

$$U_j^{n+1} = U_j^{n-1} - \alpha(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n) + \mathcal{O}(\triangle t^3, \triangle x^2 \triangle t) \tag{49}$$

Aplicando 47 en la ecuación 49 tenemos:

$$\xi^{n+1} e^{ikX_j} = \xi^{n-1} e^{ikX_j} - \alpha(\xi^n e^{ikX_{j+1}} - \xi^n e^{ikX_{j-1}})$$

La cual se reduce a la siguiente ecuación cuadrática:

$$\xi^2 + 2\alpha i \xi sen(kx) - 1 = 0$$

la solución para ξ la podemos aplicar la fórmula de las ecuaciones cuadráticas es decir:

$$\xi = \frac{-2\alpha i sen(kx) \pm \sqrt{-4\alpha^2 sen^2(k\triangle x) + 4}}{2}$$

$$\xi = -\alpha i sen(kx) \pm \sqrt{1 - \alpha^2 sen^(kx}$$

Independiente del signo que tenga la parte real de ξ su magnitud será igual, por lo tanto tenemos que:

$$|\xi|^2 = 1 \tag{50}$$

5.2. Esquema de Lax-Wendroff

El esquema de LAx-Wendroff es el siguiente:

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\alpha}{2}(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n) + \frac{\alpha}{2}(U_{j+1}^n - U_j^n + U_{j-1}^n) \tag{51}$$

Utilizando 47 en la ecuación 51 llegamos a la siguiente ecuación algebráica:

$$\xi^{n+1} e^{ikX_j} = \xi^n e^{ikX_j} - \frac{\alpha}{2}(\xi^n e^{ikX_{j+1}} - \xi^n e^{ikX_{j-1}}) + \frac{\alpha^2}{2}(\xi^n e^{ikX_{j+1}} - 2\xi^n e^{ikX_j} + \xi^n e^{ikX_{j-1}})$$

$$\xi = 1 - \frac{\alpha}{2}(e^{ik\triangle x} - e^{-ik\triangle x}) + \frac{\alpha^2}{2}(e^{ik\triangle x} + e^{-ik\triangle x} - 2)$$

$$\xi = (1 - \alpha^2 + \alpha^2 cos(k\triangle x) - i\alpha sen(kx) \tag{52}$$

Ahora si tomamos el módulo de ξ tenemos:

$$|\xi|^2 = (1-\alpha^2)^2 + 2(1-\alpha^2)cos(kx) + \alpha^4 cos^2(kx) + \alpha^2 sen^2(kx) \tag{53}$$

Si en la ecuación 53 tomamos su valor máximo es decir cuando tenemos la mayor cantidad de sumandos aportando al valor del módulo de ξ podemos analizar cómo se comporta este, para esto haremos que: $cos(kx) = cos^{(}x) = 1$ pues serían la contribución de 2 sumandos, ahora si hacemos que el coseno sea máximo, esto implica que el seno me es nulo, es decir $sen(kx) = 0$ de esta forma llegamos a que el máximo valor para el módulo de ξ es:

$$|\xi|^2 = (1-\alpha^2)^2 + 2(1-\alpha^2) + \alpha^4 = 1 \tag{54}$$

De esta forma concluímos que el módulo de ξ siempre cumple que: $|\xi|^2 \leq 1$ por lo tanto, el esquema de Lax-Wendroff es completamente consistente.